



## **Session 02:**

# **HTML Lists, Tables & Forms**



# NỘI DUNG

1. Hiểu tư duy Semantic HTML và ý nghĩa thực sự của việc sử dụng các loại List.
2. Nắm vững cấu trúc Table và kỹ thuật gộp ô.
3. Nắm vững cách tạo Form, sử dụng đúng các loại input và attribute tương ứng.
4. Vận dụng xử lý Form Validation.

## 3 Loại danh sách cốt lõi trong HTML



**<ul>**

**Unordered List**

Danh sách không thứ tự



**<ol>**

**Ordered List**

Danh sách có thứ tự



**<dl>**

**Description List**

Danh sách mô tả thuật ngữ

Sử dụng đúng loại danh sách giúp trình duyệt hiểu mối quan hệ giữa các dữ liệu

# Phân biệt <ul> và <ol>

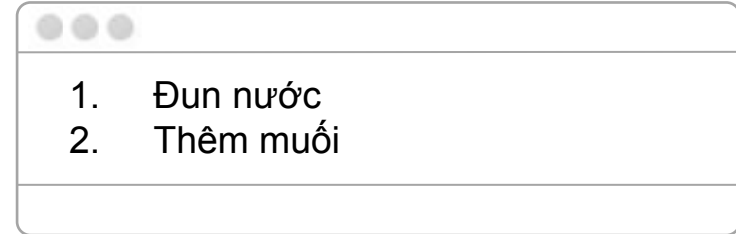
## <ul>



```
<ul>
  <li>Home</li>
  <li>About</li>
</ul>
```

Menu điều hướng, danh sách liệt kê.  
Không quan trọng thứ tự

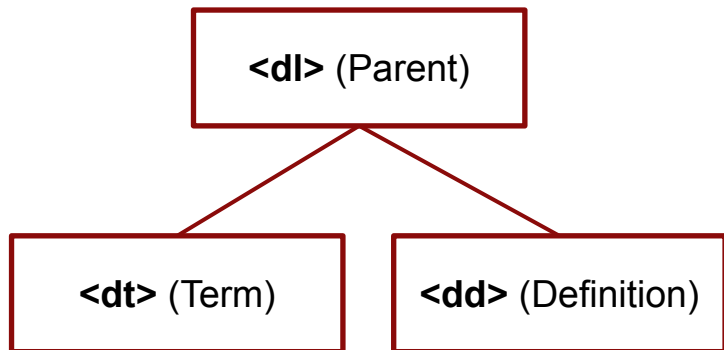
## <ol>



```
<ol type="1" start="1">
  <li>Đun nước</li>
  <li>Thêm muối</li>
</ol>
```

Hướng dẫn quy trình, bảng xếp hạng.  
Hỗ trợ thuộc tính type và start

# Description List <dl> - Cấu trúc định nghĩa



```
<dl>
  <dt>DOM</dt>
  <dd>Document Object Model</dd>
  <dt>API</dt>
  <dd>Application Programming Interface</dd>
</dl>
```

Phù hợp nhất để giải thích thuật ngữ, làm từ điển, hoặc hiển thị metadata (Key - Value)

## Quy tắc lồng ghép (Nesting Rules)

**Nguyên tắc:** Thẻ con trực tiếp của <ul> hoặc <ol> BẮT BUỘC phải là <li>

**SAI**

```
<ul>
  <div>Menu Item</div>
</ul>
```

**ĐÚNG**

```
<ul>
  <li>Menu Item</li>
</ul>
```

# Table trong HTML

Table (Bảng) được sử dụng để sắp xếp dữ liệu thành các hàng và cột, giúp hiển thị thông tin có cấu trúc rõ ràng

**<tr> (Table Row)**  
containing **<th> (Header Cell – Bold/Center)**

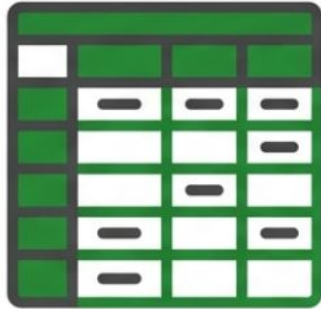
| Họ tên       | Tuổi |
|--------------|------|
| Nguyễn Văn A | 20   |
| Trần Thị B   | 25   |

**<td> (Data Cell)**

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Họ tên</th>
      <th>Tuổi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Nguyễn Văn A</td>
      <td>20</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

# HTML Tables

## Biểu diễn dữ liệu (Data)



Bảng điểm, Danh sách nhân viên, báo cáo

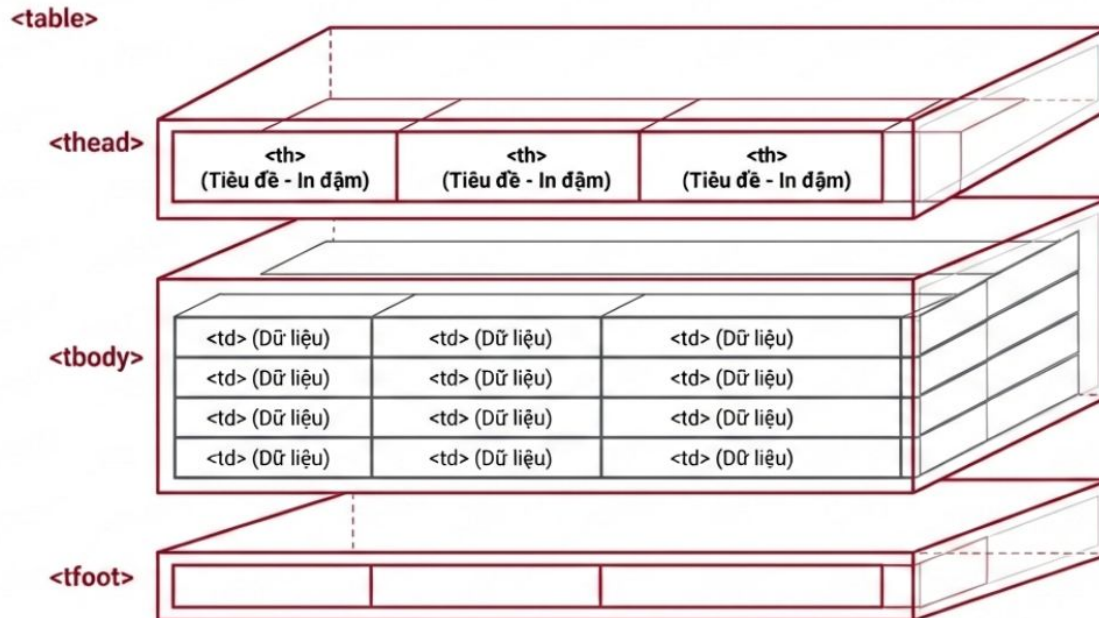
## Bố cục trang (Layout)



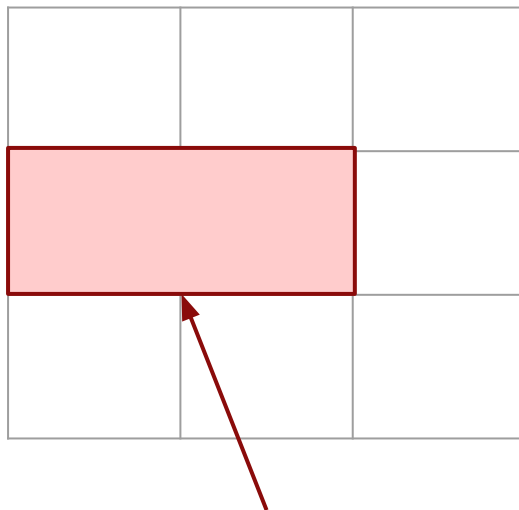
Tuyệt đối không dùng Table để chia cột website. Khó responsive và sai Semantic



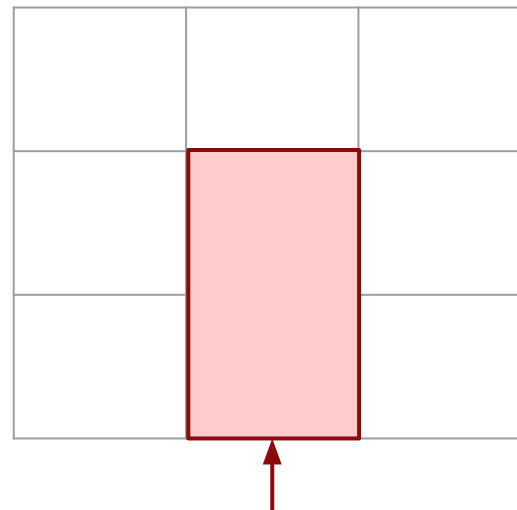
# Cấu trúc Table chuẩn Semantic



# Kỹ thuật Gộp ô (Merging Cells)



``colspan`` (Mở rộng ngang)



``rowspan`` (Mở rộng dọc)

# Trợ năng cho Table (Accessibility)

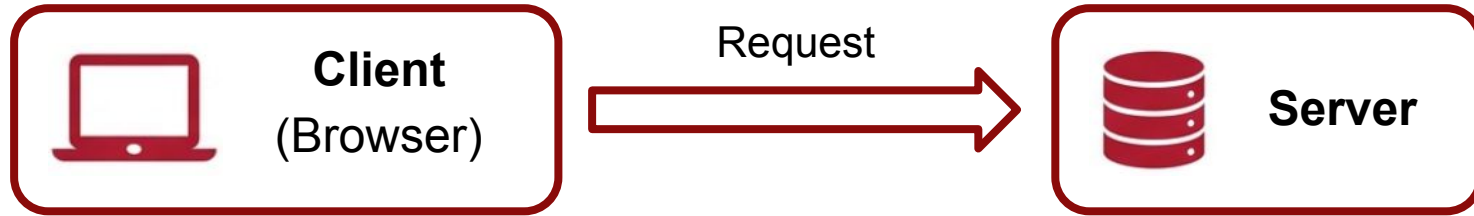
Giúp công cụ hỗ trợ (Screen Reader) hiểu cấu trúc dữ liệu

```
<table>
  <caption>Danh sách sinh viên</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope='col'>Tên</th>
      <th scope='col'>Điểm</th>
    </tr>
  </thead>
</table>
```

**caption:** Cung cấp tiêu đề cho bảng

**scope:** Xác định ô tiêu đề (th) là tiêu đề cho một hàng hay một cột

# HTML Forms – Cơ chế hoạt động



**<form>**

A dashed red box contains various HTML form elements: a text input field with a placeholder "...", a password input field with "\*\*\*\*\*", a checked checkbox labeled "Checkbox", a radio button group with three options (the first is selected), a dropdown menu, and a red submit button with a white right-pointing arrow.

**action="..."** → Đường dẫn Server (API)

**method="..."** → **GET**: Dữ liệu trên URL (Search)  
**POST**: Dữ liệu ẩn (Submit/Login)

# Các loại nút bấm (Buttons)



**Submit**

**type="submit"**

Gửi form đi (Mặc định)



**Reset**

**type="reset"**

Xóa trắng form



**Button**

**type="button"**

Nút nhấn thông thường  
(Cần JS)



```
<button type="...">Label</button>
```

# Kết nối Label & Input



```
<label for='user'>User Name:</label>  
<input id='user' type='text'>
```

``for` = `id``

# Các loại input văn bản

**type="text"**

`<input type="text"  
placeholder="Họ tên...">`

**type="text"**

`<input type="password">`

**type="text"**

`<input type="email">`

**type="text"**

`<input type="search">`

# Các loại input lựa chọn

## RADIO (`type='radio'`)

☒ Nam

☐ Nữ

Chọn 1 trong nhiều. Cần  
chung thuộc tính `name`

## CHECKBOX (`type='checkbox'`)

☒ HTML

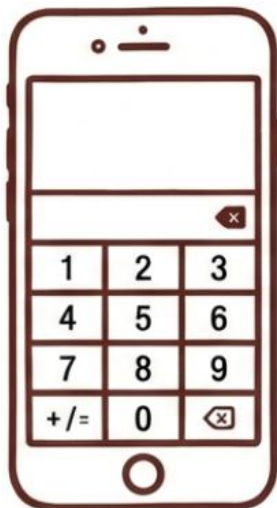
☒ CSS

☐ JS

Chọn nhiều tùy ý



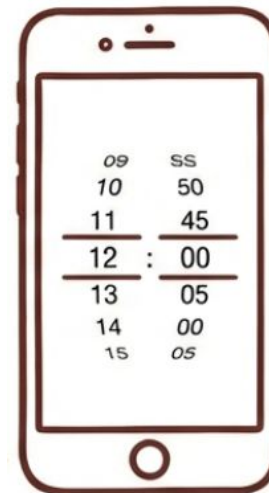
# Các loại input hiện đại



**type='number'**



**type='date'**



**type='time'**

Trình duyệt mobile tự động thay đổi bàn phím theo **type**.

# Dropdown, Textarea & File Upload

## Dropdown

```
<select> <option>
```

## Textarea

```
<textarea>
```

Văn bản dài (rows, cols).

## File Upload

```
<input type='file'>
```

### Important Note:

Bắt buộc: `<form  
enctype='multipart/form-d  
ata'>` để gửi file

## Gom nhóm dữ liệu (Fieldset)

The diagram illustrates a form structure using HTML's `<fieldset>` and `<legend>` tags. A large red rectangular border represents the `<fieldset>` container. At the top center of this container is a smaller box containing the text "Địa chỉ liên hệ", with a red arrow pointing to it from the label `<legend>` on the right. Inside the `<fieldset>` container, there are three input fields stacked vertically. The first field is preceded by the label "Address", the second by "City", and the third by "Zip". A red arrow points from the label `<fieldset>` on the right to the right edge of the main container box.

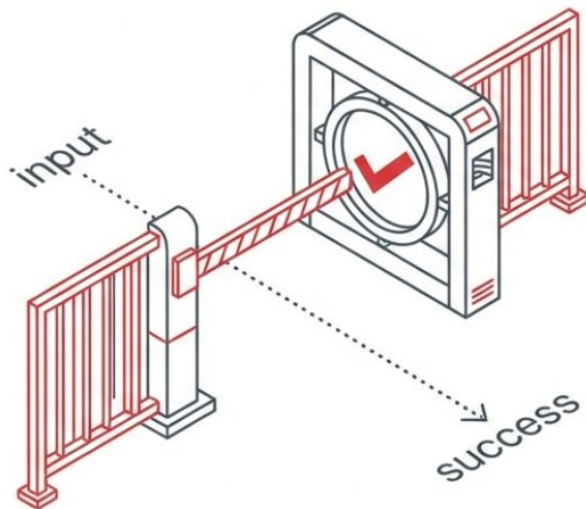
Giúp form gọn gàng và ngữ nghĩa hơn

## Gom nhóm dữ liệu (Fieldset)

The diagram illustrates a form structure using HTML's `<fieldset>` and `<legend>` tags. A large red rectangular border represents the `<fieldset>` container. At the top center of this container is a smaller box containing the text "Địa chỉ liên hệ", with a red arrow pointing to it from the label `<legend>` on the right. Inside the main container, there are three input fields stacked vertically. The first field is preceded by the label "Address", the second by "City", and the third by "Zip". A red arrow points from the label `<fieldset>` on the right to the right edge of the main container.

Giúp form gọn gàng và ngữ nghĩa hơn

# Basic Form Validation (Gatekeeper)



- **required**      Bắt buộc điền (Không được để trống).
- **minlength / maxlength**      Giới hạn độ dài ký tự.
- **min / max**      Giới hạn giá trị số.
- **disabled**      Vô hiệu hóa
- **readonly**      Chỉ đọc

# Validation bằng Patterns (Regex)

Input số điện thoại:

0912345678

Example:

```
<input pattern="[0][1-9][0-9]{8}" title="Số ĐT  
phải bắt đầu bằng 0, chữ số thứ 2 là 1 – 9 và  
theo sau là 8 số">
```

**[0]** **[1-9]** **[0-9]{8}**

Ký tự '0'  
(Bắt đầu)

Chữ số thứ 2  
(1-9)

8 chữ số  
(Theo sau)



**VALID (Hợp lệ)**

- ❑ Hiểu và sử dụng đúng 3 loại danh sách cốt lõi: Unordered List `<ul>`, Ordered List `<ol>` và Description List `<dl>`.
- ❑ Luôn tuân thủ nguyên tắc lồng ghép: Thẻ con trực tiếp của `<ul>` hoặc `<ol>` **BẮT BUỘC** phải là `<li>`.
- ❑ Tuyệt đối không dùng Table để chia cột website (Layout), chỉ dùng để biểu diễn dữ liệu (data) có cấu trúc.
- ❑ Sử dụng cấu trúc Table chuẩn Semantic (`<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`) và áp dụng kỹ thuật gộp ô (`colspan`, `rowspan`).
- ❑ Sử dụng thẻ `<caption>` và thuộc tính “scope” trong Table để hỗ trợ trợ năng (Accessibility).
- ❑ Luôn kết nối `<label>` và `<input>` chặt chẽ thông qua việc gán giá trị “for” bằng với “id”.
- ❑ Phân biệt và sử dụng chuẩn xác các loại `<input>` (text, radio, checkbox, date,...), Dropdown (`<select>`) và `<textarea>`.
- ❑ Áp dụng thuộc tính Validation cơ bản (required, minlength, maxlength,...) và Patterns (Regex) để kiểm soát chặt chẽ dữ liệu Form đầu vào.



HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN